

インターネット検索能力の差異に及ぼす要因の検討 その2

—小学生の調査を通しての知見—

福島健介・島田文江・松波紀幸・生田 茂

抄録

小学生から大学生までを対象に、同一の検索テスト及び情報環境についてのアンケートを実施し、検索能力の差異に及ぼす要因の検討を行った。小学生の被験者は、都下小学校4校の5年生と6年生453名であった。また、小学生では市内統一の学力調査と検索テストとの関係も調査した。本稿では、その調査を通して得られた小学生の検索能力の実態と差異に及ぼす要因を報告する。

小学生の検索能力は、高校生同様、PC利用環境、検索経験の多寡など情報環境との相関が見られた。しかしながら、高校生と異なり、主要な要因として「学力」、とりわけ国語に関する学習内容との顕著な相関が確認された。小学生で情報検索能力の高い児童のモデルは「言語に関する知識・理解が的確で、かつ検索経験の豊富な児童」であった。また、検索テストについては学校間・学級間での得点差が大きく、その要因は「学力」だけでは説明できないことも確認された。

◎Key Words 情報検索能力, インターネット, 小学生, 情報リテラシー, 検索エンジン

Factors in the Internet Retrieval Activities (Ⅱ): Knowledge through the Comparisons of Internet Retrieval Tests and Questionnaires in the Elementary School

Kensuke Fukushima (Hukusima), Fumie Shimada, Noriyuki Matsunami, Shigeru Ikuta

Abstract

The same Internet retrieval test with ten questions was given to the elementary school pupils and junior high school, senior high school, and university students. The same questionnaire on their PC and Internet environments was also surveyed for all the examinees. The numbers of the examinees in four elementary schools were 228 5-th and 225 6-th grade pupils (237 males and 216 females). The correlations between "the Internet retrieval test scores" and "the marks in school subjects (Math and Japanese) and the answers to the questionnaire on the PC and the Internet environments" were carefully studied on the basis of the statistics. With the increasing of the ages, the Internet retrieval test scores increase smoothly. The elementary school pupils with high marks in the subject, especially Japanese, have a trend toward higher Internet retrieval test scores. The average score of the Internet retrieval test in seven 6-th grade classes is, however, fairly different from each other and does not correlate well with those in the Math and Japanese.

Keywords: Information Retrieval Ability, Internet, Elementary School Pupil, Information Literacy, Search Engine

1 研究の目的

膨大な情報が蓄積する Web 上から自分に必要な情報を取得するためには、情報を検索する作業が必要となる。Web 上から適切なサイトを探し出し必要な情報を素早く的確に探し出す能力（ここでは情報検索能力と呼ぶ）は、既存の図書の利用などと並び、現在の高度情報通信社会において、子どもたちに身に付けさせたい能力の一つとなっている。

情報検索を実行した際に、目的の情報を素早く的確に取得できる人と、そうでない人がいることが経験的に分かっている。このような情報検索能力の差異には様々な要因が複雑に関与していると考えられる^{[1]-[4]}。

筆者らは、小学生から大学生までを対象に同一の検索

テスト及び PC 利用環境についてのアンケートを実施した。また、小学生から高校生までは学力テストとの相関を、大学生においては課題レポートの得点との相関を検討した。

調査の結果、筆者らは検索能力の差異の要因として、高校生の場合「1) 日常的な検索経験の有無, 2) PC や情報に関わる基礎的な知識量, 3) 国語とりわけ言語に関わる能力」の3点が重要であることを指摘した^[5]。しかしながら、小・中学生でも同様のことが言えるかどうかは詳細に検討する必要がある。なぜなら第一に、受験を通して一定の「学力」水準の生徒が集まる高校生に比べ、地域の様々な子どもたちが集まる小・中学生では「学力」はより多様であると考えられる。第二に、一般に年齢が下がるほど検索経験の差は少なく、PC や情報に関わる基礎的な知識量の差も少なくなると考えられる。第三に、教科「情報」の履修が始まった高校生や、技術家

連絡先：福島健介
Contact to: hukusima@ehusi.org

庭で「情報とコンピュータ」コースの授業を受ける中学生と、学習指導要領に示されたカリキュラムが存在しない小学生では、情報に関する学習履歴に差が存在すると考えられる。

そこで、本研究では、検索能力に及ぼす要因として高校生で得られた知見がそのまま小学生にも当てはまるのかどうか、また、小学生独自の要因は存在するのか、存在するとすればどのようなものなのかについて、実験を通して知見を得たいと考えた。

2 調査内容と方法

2.1 調査対象

都下 A 小、B 小、D 小の 3 校の 5 年生 228 名と、A 小、B 小、C 小の 3 校の 6 年生 225 名を対象に同一の調査を実施した。実施時期は 2004 年 9 月から 12 月であった。調査に関しては、それぞれの学級担任を通して、調査目的と内容について説明を行った上で実施した。

2.2 調査方法

(1) 検索問題^[6]の実施

10 問の検索問題を作成し、インターネットの情報検索機能を用いて回答させた。制限時間はいずれも 40 分とした^[7]。

(2) 検索ログの採取

A 小、C 小では、サーバにソフトウェア (PCeyes^[8]) を導入し、調査対象者の検索過程がたどれる工夫をした。

(3) アンケート調査の実施

共通の質問として Table 1 に示す 4 項目を設定し、回答者集団のインターネット利用状況を収集した。

Table 1 アンケート内容

1. 自分の家にインターネットが使えるパソコンはありますか ①自分専用で持っている②家族と一緒に持っている③パソコンは持っているがインターネットには接続されていない④持っていない
2. 家でパソコンをどのくらい使いますか。一週間あたりで答えて下さい。 ①10時間以上使っている②7～10時間程度③3～6時間程度④1～3時間程度⑤1時間以下⑥使わない
3. あなたは自分はパソコンを使うのが得意だと思いますか。 ①とても得意だ②まあ得意だ③普通だ④あまり得意ではない⑤苦手だ
4. あなたは自分が知りたいと思った情報を調べるために、「検索」ということをやったことがありますか。検索というのは、知りたい情報をインターネットのホームページから探すことです。 ①よくやっている②時々やっている③やったことがある④あまりやらない⑤やったことがない

(4) 学習履歴の取得

6 年生を対象に共通で実施された国語と算数の学力調査の結果を用いて検索テストの結果との比較・検討を行った。本学力テストは個人情報の保護を前提に、研究目的に限り利用の許諾を得た。

(5) 統計解析ソフト JMP^[9]を用いた統計解析

検索テストの得点と学習テストの得点、アンケート調査の関係などについて統計的手法による解析^{[10]–[14]}を行った。

検索テストや学力テストのクラス間の平均の差の検定には、ノンパラメトリックな手法の一つである Wilcoxon の順位和検定 ($\alpha < 0.05$) を用いた。また、検索テストの得点の平均とアンケート調査の回答群の検定には Kruskal–Wallis 検定 ($\alpha < 0.05$) を用いた。

3 結果と考察

3.1 検索テストの得点の学校・学級間の比較

小学生から大学生までの得点平均は、年齢順に並び、逆転現象は見られなかった (Table 2)。このことから、年齢を増すにしたがって体得される何らかの知識・技能が検索能力に影響を与えていることが分かる。

小学生では同じ学年でも学校・学級による差が大きいことが分かる。D 小の d_5_1 は 5 年生であるが調査対象の中で最も高い得点をとっている。5 年生の学年で比較すると D 小と A 小では平均点が 2 倍以上の差となった。また、全般的に A 小の検索テストの結果が振るわないことが分かる。

Table 3 に、小学校の学級ごとの得点の平均の差が有意なものであるかどうかを検定した p 値を示す。p 値が 0.05 以下のペアのデータは平均の差が有意であると認定される。5 年生では D 小と A、B 小の 2 校に有意な差

Table 2 検索テストの結果

校種	記号	サンプル数	検索テストの平均値	検索テストの標準偏差	平均の標準誤差	下側95%	上側95%
大学	U	114	61.62	20.04	1.88	57.91	65.34
高校	SH	232	50.78	18.31	1.20	48.41	53.14
中学校	JH	123	34.35	17.78	1.60	31.18	37.52
小学校全体	P	453	24.66	18.49	0.87	22.95	26.37
小学校 6 年	a	93	19.03	15.95	1.65	15.75	22.32
	b	64	28.05	17.33	2.17	23.72	32.38
	c	68	33.38	19.05	2.31	28.77	37.99
	a_6_1	31	12.58	12.90	2.32	7.85	17.31
	a_6_2	30	23.00	15.12	2.76	17.35	28.65
	a_6_3	32	21.56	17.80	3.15	15.15	27.98
	b_6_1	32	27.34	17.91	3.17	20.89	33.80
	b_6_2	32	28.75	16.99	3.00	22.62	34.88
	c_6_1	35	32.86	20.52	3.47	25.81	39.91
	c_6_2	33	33.94	17.67	3.08	27.68	40.20
小学校 5 年	a	94	14.26	13.56	1.40	11.48	17.03
	b	56	20.27	16.42	2.19	15.87	24.66
	d	78	36.67	17.85	2.02	32.64	40.69
	a_5_1	31	15.48	14.34	2.58	10.22	20.74
	a_5_2	32	15.31	13.19	2.33	10.56	20.07
	a_5_3	31	11.94	13.27	2.38	7.07	16.80
	b_5_1	29	18.79	14.98	2.78	13.10	24.49
	b_5_2	27	21.85	17.98	3.46	14.74	28.97
	d_5_1	38	39.74	17.93	2.91	33.84	45.63
	d_5_2	40	33.75	17.50	2.77	28.16	39.35

Table 3 検索テスト学級ごとの有意差の検定

	a 6.1	a 6.2	a 6.3	b 6.1	b 6.2	c 6.1	c 6.2
a 6.1	-	0.004	0.020	0.001	<.0001	<.0001	<.0001
a 6.2	0.004	-	0.508	0.339	0.177	0.067	0.013
a 6.3	0.020	0.508	-	0.148	0.047	0.021	0.003
b 6.1	0.001	0.339	0.148	-	0.844	0.291	0.191
b 6.2	<.0001	0.177	0.047	0.844	-	0.472	0.244
c 6.1	<.0001	0.067	0.021	0.291	0.472	-	0.747
c 6.2	<.0001	0.013	0.003	0.191	0.244	0.747	-
	a 5.1	a 5.2	a 5.3	b 5.1	b 5.2	d 5.1	d 5.2
a 5.1	-	0.904	0.261	0.300	0.139	<.0001	<.0001
a 5.2	0.904	-	0.243	0.373	0.167	<.0001	<.0001
a 5.3	0.261	0.243	-	0.055	0.023	<.0001	<.0001
b 5.1	0.300	0.373	0.055	-	0.597	<.0001	0.000
b 5.2	0.139	0.167	0.023	0.597	-	0.000	0.007
d 5.1	<.0001	<.0001	<.0001	<.0001	0.000	-	0.074
d 5.2	<.0001	<.0001	<.0001	0.000	0.007	0.074	-

Table 4 学力テスト有意差の検定

国語	a 6.1	a 6.2	a 6.3	b 6.1	b 6.2	c 6.1	c 6.2
a 6.1	-	0.560	0.058	0.045	0.537	0.030	0.040
a 6.2	0.560	-	0.013	0.005	0.205	0.006	0.011
a 6.3	0.058	0.013	-	0.782	0.151	0.690	0.917
b 6.1	0.045	0.005	0.782	-	0.059	0.887	0.811
b 6.2	0.537	0.205	0.151	0.059	-	0.046	0.111
c 6.1	0.030	0.006	0.690	0.887	0.046	-	0.816
c 6.2	0.040	0.011	0.917	0.811	0.111	0.816	-
算数	a 6.1	a 6.2	a 6.3	b 6.1	b 6.2	c 6.1	c 6.2
a 6.1	-	0.788	0.049	0.669	0.888	0.094	0.139
a 6.2	0.788	-	0.005	0.417	0.772	0.055	0.044
a 6.3	0.049	0.005	-	0.193	0.055	0.888	0.670
b 6.1	0.669	0.417	0.193	-	0.750	0.244	0.390
b 6.2	0.888	0.772	0.055	0.750	-	0.102	0.155
c 6.1	0.094	0.055	0.888	0.244	0.102	-	0.767
c 6.2	0.139	0.044	0.670	0.390	0.155	0.767	-

が認められる。6年生ではC小とB小の間には有意な差が認められないが、A小においてはB、C両校に対して有意に差があると認定される学級があった。

3.2 6年生の「学力」との関係

2004年に6年生を対象として実施された統一学力調査のクラス間の平均の有意差の検定結果をTable 4に示す。表に示すように、特に国語において学級間で有意な差は検出されるが、Table 2の検索テストのクラスごとの平均と比較すると、国語の平均値の高いクラスが検索テストで必ずしも高い得点を取っている訳ではないことが分かる。すなわち、3校の検索テストの得点差は「学力」の差だけでは説明できないことが分かる。

Table 5に、各学級の学力調査の得点と検索テストの得点の相関分析における相関係数とp値を示す。a_6_1の算数で例外が認められたが、その他の学級では、国語と算数の学力と検索テストの得点には相関関係が確認された。高校の調査で明らかとなった国語の学力との関係は、小学生ではより強い相関として確認された。また、多くの学級で算数よりも強い相関として認められた。

3.3 6年生のアンケート調査結果との関係

Table 6は、アンケートの設問（Table 1参照）における回答群ごとの度数とそれぞれの回答群に属する児童

Table 5 学力テストと検索テストの相関係数

		a 6.1	a 6.2	a 6.3	b 6.1	b 6.2	c 6.1	c 6.2	全数
検索テスト	相関係数	0.205	0.488	0.489	0.438	0.360	0.372	0.365	0.376
と算数	p値	0.269	0.006	0.005	0.015	0.047	0.030	0.043	0.000
検索テスト	相関係数	0.438	0.479	0.543	0.423	0.415	0.456	0.484	0.444
と国語	p値	0.014	0.007	0.001	0.020	0.020	0.007	0.006	0.000

Table 6 アンケート回答群ごとの検索得点の有意差

インターネット環境						
回答	度数	平均	スコア和	スコア平均	平均-平均0/標準偏差0	
1	15	34.33	1755.5	117.03		1.84
2	123	27.15	12090	98.29		1.92
3	16	21.25	1316.5	82.28		-0.85
4	31	16.13	2043	65.90		-3.14
						p値(Prob>ChiSq) 0.004
利用時間(週)						
回答	度数	平均	スコア和	スコア平均	平均-平均0/標準偏差0	
1	12	35.00	1260.5	105.04		1.02
2	9	29.58	1033.5	114.83		1.46
3	22	29.46	2068.5	94.02		0.34
4	46	28.41	4740.5	103.05		1.92
5	50	25.60	4584	91.68		0.19
6	41	15.98	2603	63.49		-3.84
						p値(Prob>ChiSq) 0.004
PCの得意意識						
回答	度数	平均	スコア和	スコア平均	平均-平均0/標準偏差0	
1	11	39.09	1348.5	122.59		1.87
2	33	33.79	3878	117.52		2.87
3	75	28.13	7874	104.99		2.43
4	41	16.1	2754.5	67.18		-3.60
5	26	13.85	1536	59.08		-3.57
						p値(Prob>ChiSq) <.0001
検索経験の多寡						
回答	度数	平均	スコア和	スコア平均	平均-平均0/標準偏差0	
1	63	31.98	7067.5	112.18		3.56
2	44	27.27	4377.5	99.49		0.93
3	39	20.77	3125	80.13		-1.72
4	21	16.43	1420.5	67.64		-2.34
5	18	16.39	1214.5	67.47		-2.16
						p値(Prob>ChiSq) <.0001

の検索テストの平均の有意差をKruskal-Wallis検定した結果を示す。このアンケート分析においては6年生の回答をひとまとまりにして実施した^[15]。

いずれの設問においてもp値が有意確率(0.05)より小さく、回答群の得点にはいずれかのペアで有意差があると検定された。そこで次に、それぞれの設問において、どの回答群同士に有意差があるかを検定するためにTukey-KramerのHSD検定を実施した。Table 7に表したペア同士で下側信頼限界が正の値となり、有意な差が確認された。これらの表より、自宅にPCがあり、日常的に検索を実行している児童がより高い得点を取っていることが分かる。

設問1の結果からは、自分専用か家族との共有かに関わらず、そのPCがインターネットに接続されていることが重要なことが分かる。また、設問4の「検索をよく実行しているか」では「よく」「時々」群とそれ以外の回答群で有意な差が存在すると認定された。5年生の調査においても同様の結果を示した。

以上のように、小学生においても、情報検索能力は、

Table 7 アンケート回答群で得点に有意差のあるペア

ペア毎の比較(家庭での環境)	差	下側信頼限界	上側信頼限界
回答1と回答4	18.62	5.62	31.62
回答2と回答4	12.20	3.26	21.15
ペア毎の比較(利用時間)			
回答2と回答6	22.30	5.98	38.62
回答3と回答6	12.54	0.47	24.61
回答4と回答6	11.87	1.72	22.01
回答5と回答6	10.18	0.27	20.08
ペア毎の比較(得意意識)			
回答1と回答5	21.89	7.30	36.49
回答1と回答4	21.38	7.65	35.10
回答2と回答5	16.14	4.77	27.51
回答2と回答4	15.63	5.40	25.85
回答3と回答5	13.34	3.66	23.01
回答3と回答4	12.82	4.51	21.13
ペア毎の比較(検索経験)			
回答1と回答5	16.08	4.11	28.04
回答1と回答4	14.29	3.14	25.43
回答2と回答5	12.71	0.31	25.12
回答1と回答3	12.35	3.20	21.51

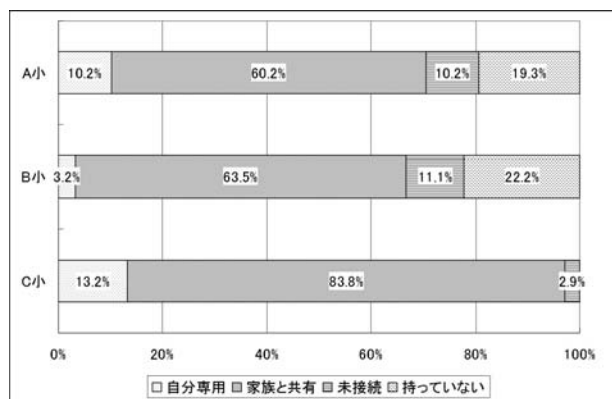


Fig. 1 家庭でのPC環境の比較 (6年)

Web検索の実行頻度、家庭におけるPC環境、国語・算数の学力のいずれとも相関関係があることが分かる。

次に、学校ごとの回答から特徴的な点を示す。Fig. 1は、設問1の学校ごとのデータである。

C小は他の2校に比べてPC保有率が高く、97%の児童が家庭でインターネットに接続されたPCを利用することができる。他の2校はいずれも70%程度である。

Fig. 2に、設問4の学校ごとの調査結果を示す。Web検索を日常的に実行しているかどうかを尋ねているが、

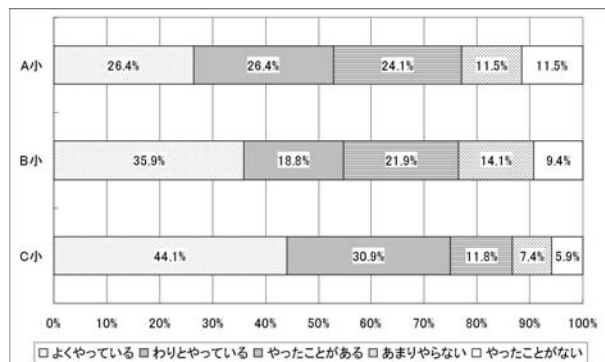


Fig. 2 検索経験の比較 (6年)

ここでもC小が「よく」「時々」の回答群で他の2校に比べて高い割合を示している。

PC利用環境や利用状況が検索能力に影響することから、これらの設問に示された3校間の差異はそのまま情報格差の問題として重視する必要があると考えられる。

3.4 要因分析

情報検索能力の差異の要因として、小学生においても高校生同様、利用環境、利用状況と学力が挙げられた。そこで、小学生と高校生における違いを明らかにするためにパーティション分析を実施した。「国語全体(得点)」「算数全体(得点)」「家庭での情報環境」「利用時間」「検索経験」を説明変数として、それらがどの程度検索テストの差異の要因として寄与しているかを分析した(Fig. 3)。図中最も右側に分類される群が、高得点群である。

小学生では、情報環境に優れている児童よりも国語の得点の高い児童が検索テストでも高得点を取ることが明らかとなった。高校生の場合、日常的に検索を実行し、PCを含めた情報に関わる知識が豊富な生徒が高得点を取った^[5]が、小学生の場合、国語に関わる知識・理解が検索能力の差異の主要な要因であることが明らかとなった。高得点を取る小学生のモデルは、国語の知識・理解

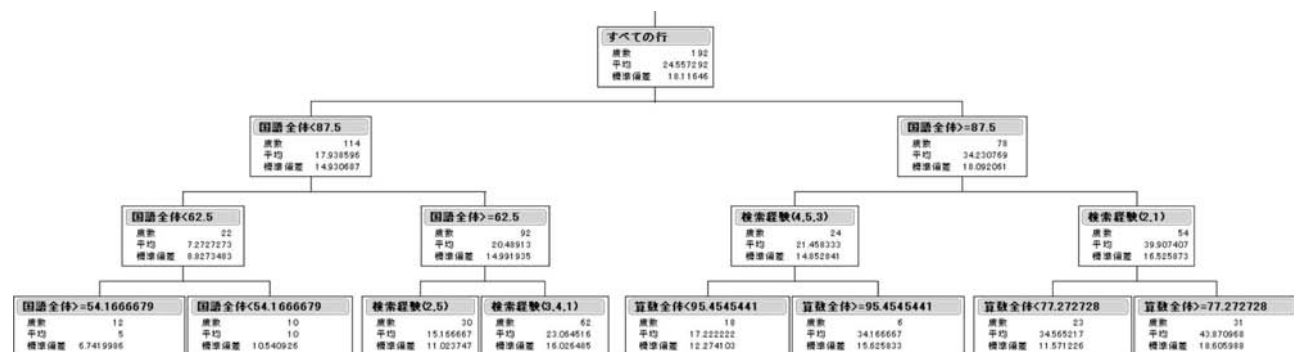


Fig. 3 検索テストの差異に及ぼす要因分析

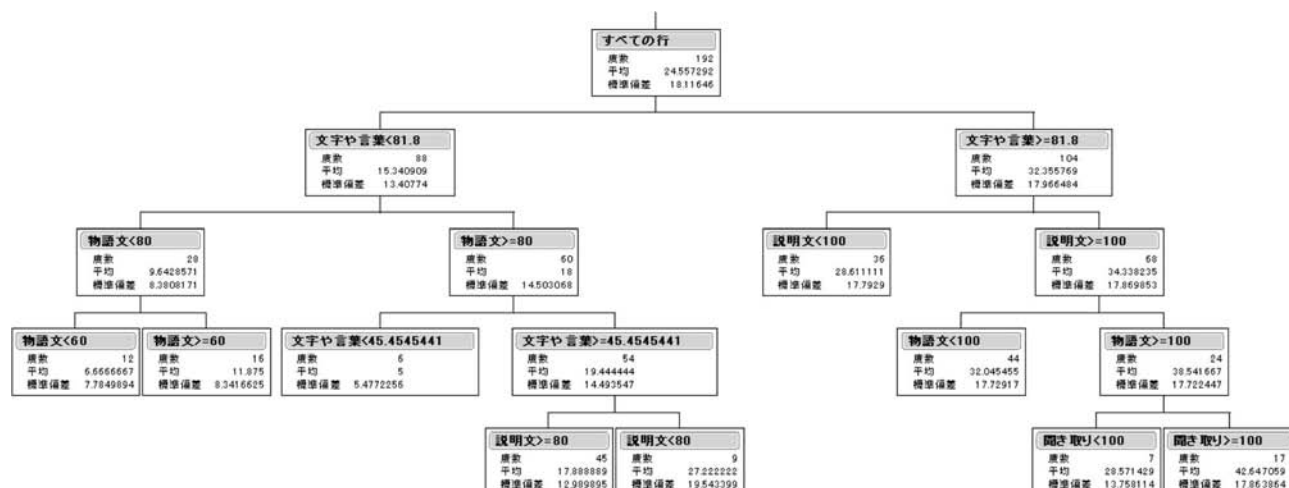


Fig.4 国語の観点別要因分析

が確かに検索経験があり、かつ算数でも高得点を取る児童である。小学生においては、輪切りにされた生徒が入学するある一つの高校の結果に比べて、学力とのより強い相関が存在することが明らかとなった。

次に、主要な一因である国語の中でもどのような「学力分野」がより寄与するのかを明らかにするために、「文字や言葉」「説明文」「物語文」「聞き取り」のテストの内容を説明要因とするパーティション分析を実施した。Fig. 4 に示すように、「文字や言葉」>「説明文」>「物語文」>「聞く話す」の順で検索テストの得点に影響を与えていることが分かる。

4 まとめと今後の課題

本実験を通して明らかになった点は以下の通りである。

- 1) 小学生から大学生まで同一の検索のテストを実施した場合、得点は年齢順に並び、逆転現象は生まれない。このことは、年齢とともに体得される何らかの知識・技能と検索能力が結びついていると考えられる。これを仮に「経験知」「日常知」と定義しておきたい。
- 2) 小学生においても、高校生と同様、1) 日常的な検索経験の有無、2) 家庭での PC 環境が与える PC やインターネットに関わる基礎的な知識、3) 「学力」特に国語に関わる能力、の3点が検索能力の差異の要因としてあげられた。
- 3) しかしながら、高校生と小学生では主要な要因が異なり、小学生では「学力」が最も重要な因子であることが明らかになった。国語の中では「文字や言葉」に関わる知識の差が検索能力に影響を与えることが分かった。
- 4) 小学生では、学校間・学級間で検索テストの得点差が大きく、これらは「学力」との関係だけでは説明でき

ず、家庭における PC 環境や日常的な検索経験が複雑に絡んでいるものと考えられる。

今後の課題は以下の通りである。

- 1) 小学生から大学生までの得点から推測される「経験知」「日常知」の具体的な内容はどのようなものかを実験を通して明らかにしていく。
- 2) 小学校での学級担任の PC 指導に関わる頻度や指導内容を定量的なデータとして取得し、検索テストの得点との相関を調査する。
- 3) 今回は大学生まで同一のテストを実施したために、得点差が顕著に現れなかった。小学生独自の検索テストを実施し、同一のテストとの相関、アンケートや学力調査との相関を調査する。

謝辞

本研究の一部は、CIEC プロジェクト研究費による。また、SAS Institute より JMP の購入にあたり援助をいただいた。

注と参考文献

- [1] Vansickle, S., Tenth graders' search knowledge and use of the web, Knowledge Quest, 30 (4), 2002, pp. 33-37
- [2] 妹尾堅一郎, リテラシーの変容と「検索・探索」情報活動教育のフレームワークと実践, コンピュータ&エデュケーション, 9, 2000, pp. 42-47
- [3] 吉岡敦子, インターネット情報検索行動に及ぼすメタ認知過程の意識化の効果, 日本教育工学会論文誌, 26(1), 2002, pp. 1-10
- [4] 河野浩之・川原稔, Web 検索におけるテキストマイニング, 人工知能学会誌, 16, 2001, pp. 192-238
- [5] 福島健介・小原格・須原慎太郎・生田茂, インターネット検索能力の差異に及ぼす要因の検討その1, コンピュータ&エ

- デュケーション, 18, 2005, pp. 112-120
- [6] 福島健介・島田文江・松波紀幸・原田徹・小原格・福原利信・生田茂, インターネット検索能力の差異に及ぼす要因の検討 3, PC カンファレンス論文集, 2005, pp. 49-52
- [7] ポータルサイトとして, YAHOO! を指定した。小学校では, 通常, 「YAHOO! きっず」や「キッズ goo」がポータルサイトとなっていることが多いが, 今回は大学生までの実験と条件をそろえるための措置である。
- [8] http://hp.vector.co.jp/authors/VA_002898/pceyes.htm
- [9] <http://www.jmp.com/japan/corp/index.shtml>
- [10] Sall, J., Creighton, L., Lehman, A., JMP を用いた統計およびデータ分析入門第 3 版, SAS Institute Inc., 2004
- [11] 新村秀一, JMP 活用法, 講談社, 2004
- [12] 山内光哉, 心理・教育のための統計法, サイエンス社, 2002
- [13] 石村貞夫, SPSS による統計処理の手順, 東京図書, 2001
- [14] 江口浩二, Web 情報アクセス技術の評価モデル, 情報の科学と技術, 12, 2004, pp. 647-652
- [15] 学級間の比較では, 回答群ごとの度数が十分ではなく定量的な議論ができないため 6 年生全体をまとめて検定した。
- 2005.8.20 受理 2005.11.14 掲載決定

著者略歴

福島健介 (ふくしま けんすけ)

◎現在の所属: 日野市教育委員会 ICT 活用教育推進室

◎専門分野: 情報教育

◎主な著書: 教師のためのパソコン教室 1-3, パソコンクラブ指導案 (共著)

島田文江 (しまだ ふみえ)

◎現在の所属: 八王子市立元八王子東小学校

松波紀幸 (まつなみ のりゆき)

◎現在の所属: 八王子市立清水小学校

生田 茂 (いくた しげる)

◎現在の所属: 筑波大学附属学校教育局

◎専門分野: 教科教育 (情報)